

CUAI DA 1팀

2025.10.28

발표자 : 이지유

스터디원 소개 및 만남 인증



스터디원 1 : 배동혁

스터디원 2 : 이지유

스터디원 3 : 이채린

스터디원 4 : 윤혜린

프로젝트 진행 과정

9/16 (화)	•프로젝트 주제 선정
9/23 (화)	•문제 정의 •데이터 통합 •데이터 전처리
9/30 (화)	•탐색적 데이터 분석 •모델 학습 •예측 수행
10/07 (화)	•결과 분석 + 시각화 •프로젝트 보고서 작성 + 제출
10/22 (수)	• 공모전 결과 발표

2025 유통데이터 활용 경진대회

RETAIL DATA FESTA

8.27 - 10.2

데이터로 여는 유통의 미래,
지금 경진대회에 도전하세요!

제4회 유통데이터 활용 경진대회 본선 진출자 안내

안녕하세요, 「유통데이터 활용 경진대회」 운영사무국입니다.
먼저 이번 대회에 참여해주신 모든 참가자분들께 진심으로 감사드립니다.

예선 심사를 거쳐 본선에 진출한 팀을 발표합니다.

수요예측부문

뉴저지

사고팔조

CUDA

FLOWCAST

FourBigs

생성형AI솔루션부문

오삼삼

포항항 만만세

GOA(Z)T

RDD

SSUP

아쉽게 이번 본선에는 진출하지 못하셨더라도,
여러분의 데이터 분석력과 창의적인 아이디어는 이번 대회의 큰 자산이 되었습니다.
높은 관심과 열정 덕분에 유통데이터의 밝은 미래를 기대하게 되었습니다.
참여해주신 모든 분께 감사드리며, 앞으로도 많은 관심과 참여를 부탁드립니다.

A 매입

생수,음료, 건강 매입 데이터 예측

- 사용피처: 판매수량, 기온, 재고_lag1, 생활물가지수
- 회귀분석 결과 1주 지날수록 재고가 평균적으로 약 4078씩 감소하는 추세를 반영
- XGBoost 모델
- RMSE: 289.31
- MAPE: 6.56%

신선식품 매입 데이터 예측

- 사용피처: 기본 시계열 정보, 기온 관련, 판매 관련, Lag (시차) 변수 (1,2,4,8주), Rolling 평균, 계절 및 날짜 관련(연도,월)
- 유통기한이 짧은 신선식품의 매입예측에 매출 데이터를 활용
- 이상치 처리로 데이터의 장기적인 노이즈 일부를 완화, k=2(최근 2주)의 롤링 평균(Rolling Means)값을 계산하여 학습에 사용하여 단기 노이즈 해소
- XGBoost 모델
- RMSE: 80.28
- MAPE: 10.92%

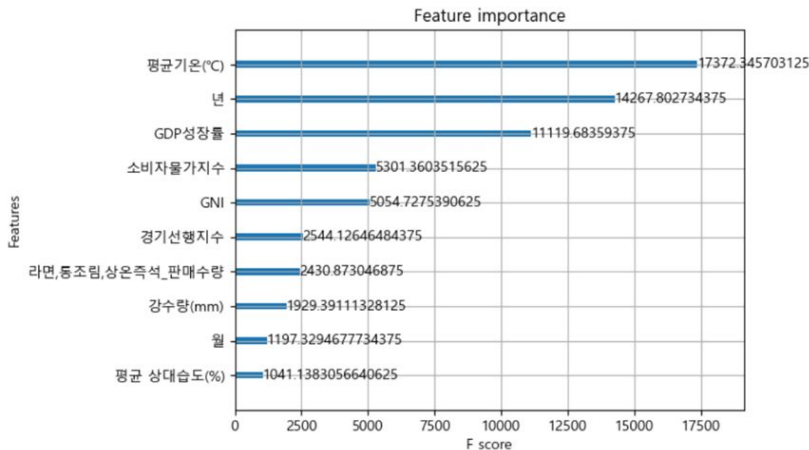
A 매출

- 모델 구성:

- 생수·음료·건강 → **SARIMAX** (시계열 + 외생변수)
- 신선식품 → **XGBoost** (비선형·복합 요인 학습)

- 주요 설명변수:

- 평균기온(°C), 가공식품류_판매수량



- 모델 성능:

- SARIMAX → MAPE **15.01%**
- XGBoost → MAPE **13.49%**

- 핵심 결과:

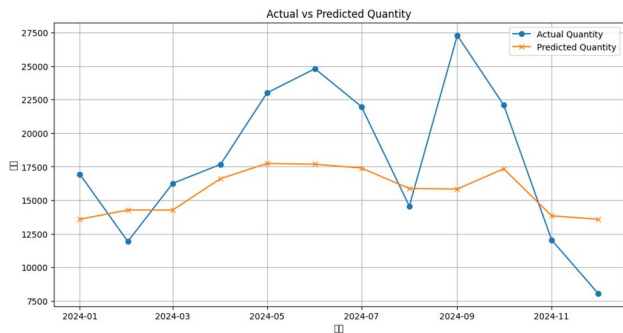
- SARIMAX: 기온·계절성 기반 수요 예측
- XGBoost: 경제·기상 요인 통합 예측
- 두 모델 모두 실제 판매 추세 안정적 반영,
현실적인 주간 수요 예측 가능

B 매입

탄산음료 매입 데이터 예측

- 평균기온, 강수량, 소비자 물가지수 lag_3 , 탄산음료 lag_1 사용
- 성능을 높이기 위해 TimeSeries, Random Search, Early Stopping 튜닝 방식을 채택
- 성능평가

RMSE: 5084.45 / MAPE: 23.85



봉지라면 매입 데이터 예측

- 평균기온, 강수량, 소비자 물가지수, 소비자 심리지수 lag_3 , 봉지라면 생활물가지수를 사용
- 튜닝을 하지 않은 초기 모델로 학습 후 예측을 진행
- 성능평가

RMSE: 2760.61 / MAPE: 10.99

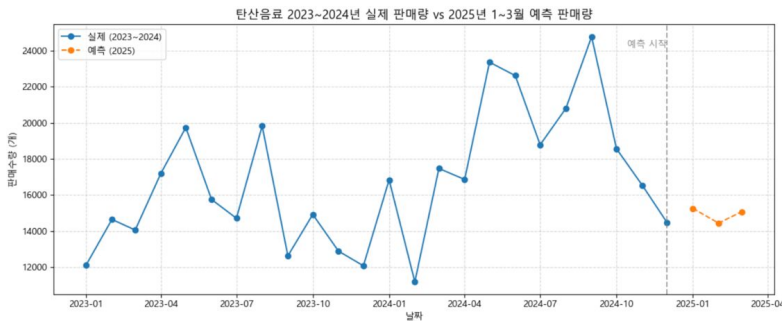


B 매출

- 예측 모델 : **Xgboost** (성능 평가 결과 가장 좋은 결과)
- 변수 설계 : 평균기온, 강수량, 소비자물가지수 변화량, 시계열 요인(lag), 추세 요인(rolling) 등
- 평가 지표 : **RMSE, MAPE**

<모델링 과정>

1. Optuna 기반으로 하이퍼파라미터 탐색
2. 탐색된 최적 하이퍼파라미터 바탕으로 모델 학습
3. **Feature Importance** 평가로 상위 10개 Feature만 활용
4. 상위 Feature만 활용하여 모델 재학습 + 수량 예측



<성능 결과 - 탄산음료>

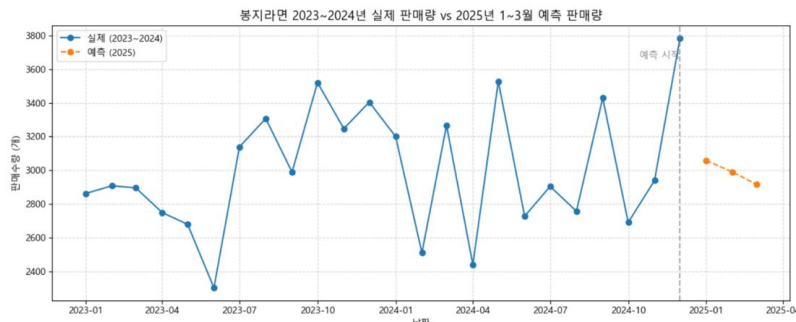
RMSE : 3309

MAPE : 11.05%

<성능 결과 - 봉지라면>

RMSE : 379

MAPE : 10.36%



프로젝트 향후 계획

10/27 (월)	• 본선 진출 기본 서류 준비
11/01 (토)	• 요약서&리플렛 준비
11/03 (월)	• 발표 PPT 준비
11/08 (토)	• 발표 Q&A 준비
11/10 (월)	• 본선 발표 전 최종 점검
11/12 (수)	• 최종 본선 발표

감사합니다